

Exercitii

Partea I - Tabele de dispersie

1. Pentru un HashMap implementați funcția de inserție. `insertKeyValue()`
2. Pentru un HashMap implementați funcția de extragere a unei valori. `getValue()`
3. Pentru un HashMap implementați funcția de ștergere a unei valori. `removeKey()`
4. Implementați un sistem de gestiune a inventarului pentru un magazin de retail care utilizează un hashmap pentru a eficientiza procesul de căutare, adăugare și actualizare a informațiilor despre produse. Fiecare produs este caracterizat de un cod de bare, nume de produs și cantitatea din stoc. Operațiile ce trebuie implementate pentru această aplicație sunt:
 1. Adăugarea unui produs.
 1. Dacă produsul nu există, acesta va fi adăugat (valoarea implicită pentru cantitate este 1).
 2. Dacă produsul există, atunci se incrementează cantitatea.
 2. Căutarea unui produs.
 3. Eliminarea unui produs.
 4. Modificarea stocului unui produs. Dacă stocul devine <0 , atunci produsul va fi eliminat complet.
 5. Afișarea tuturor produselor (se vor afișa codul de bare, numele produsului, cantitatea).

Partea II - bloom filter

1. Implementați un Bloom filter pentru a verifica existența unui cont de utilizator într-un sistem. Conturile de utilizator sunt reținute sub forma de adrese de email. Dimensiunea vectorului pentru implementarea Bloom filter va fi 100, se vor insera 15 conturi și se vor folosi cele patru funcții hash de mai jos.



Care va fi probabilitatea de false positives pentru aceste specificații?

Exemple de [funcții hash](#) pentru șiruri de caractere.

[hash1.c](#)

```
int h1(char* s, int arrSize)
{
    int hash = 0;
    for (int i = 0; i < strlen(s); i++)
    {
        hash = (hash + ((int)s[i]));
        hash = hash % arrSize;
    }
}
```

```
    }  
    return hash;  
}
```

hash2.c

```
int h2(char* s, int arrSize)  
{  
    int hash = 1;  
    for (int i = 0; i < strlen(s); i++)  
    {  
        hash = hash + pow(19, i) * s[i];  
        hash = hash % arrSize;  
    }  
    return hash % arrSize;  
}
```

hash3.c

```
int h3(char* s, int arrSize)  
{  
    int hash = 7;  
    for (int i = 0; i < strlen(s); i++)  
    {  
        hash = (hash * 31 + s[i]) % arrSize;  
    }  
    return hash % arrSize;  
}
```

hash4.c

```
int h4(char* s, int arrSize)  
{  
    int hash = 3;  
    int p = 7;  
    for (int i = 0; i < strlen(s); i++) {  
        hash += hash * 7 + s[i] * pow(p, i);  
        hash = hash % arrSize;  
    }  
    return hash;  
}
```

From:

<https://wiki.mta.ro/> - **Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"**

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/10_new

Last update: **2024/04/03 13:18**